

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ЯДЕРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
«МИФИ»

ИНСТИТУТ ЯДЕРНОЙ ФИЗИКИ И ТЕХНОЛОГИЙ

КАФЕДРА ТЕОРЕТИЧЕСКОЙ И ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ ФИЗИКИ
ЯДЕРНЫХ РЕАКТОРОВ

Домашнее задание

Сравнение поведения плотности нейтронов в нестационарных процессах, вызванных скачком реактивности, в приближении одной и шести групп эмиттеров запаздывающих нейтронов. Влияние трансформации спектра эмиттеров на поведение плотности нейтронов.

Выполнил:
Студент 4 курса
группы Б21-107
Гавриленко А.А.

Проверил:
к. т. н., доцент
Волков Ю.Н.

Москва, 2025

Пояснение.

В ходе работы изучалось поведение плотности нейтронов и концентрации эмиттеров в одномерном реакторе при введении положительной и отрицательной реактивности в модель с одной и шестью группами эмиттеров запаздывающих нейтронов.

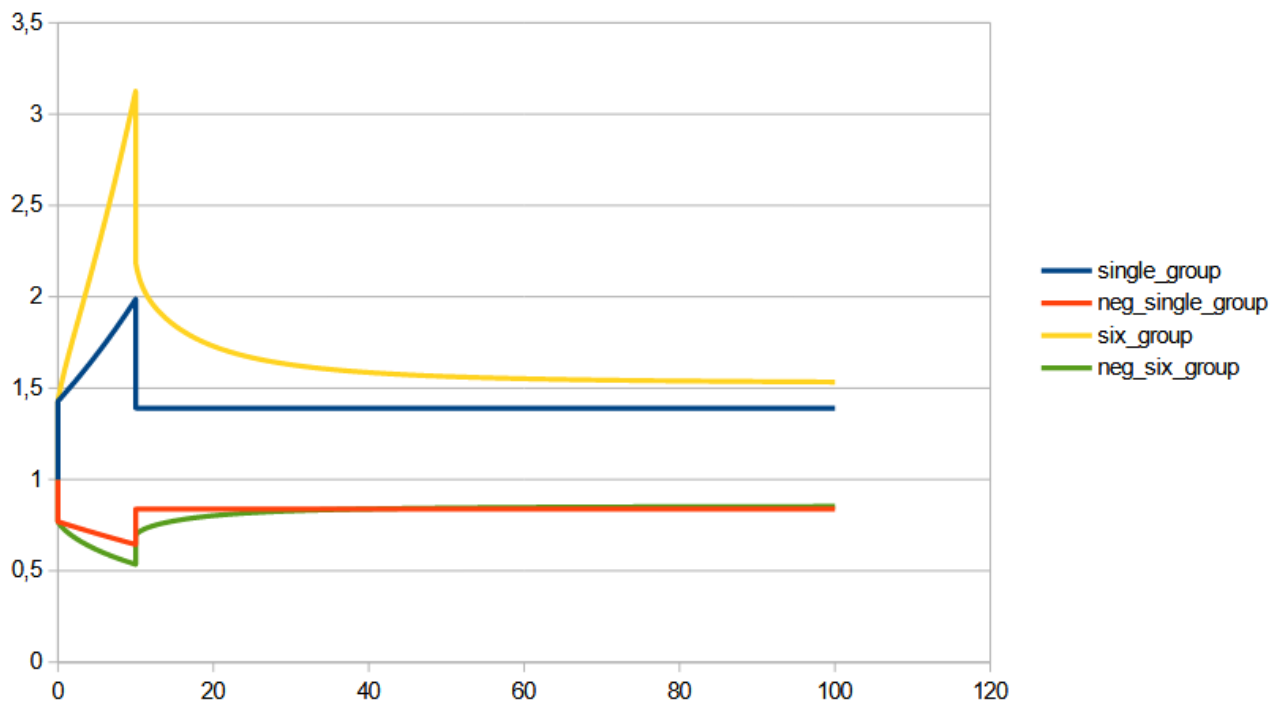
Математическое описание процесса:

$$\frac{dn(t)}{dt} = \frac{\rho - \beta}{\Lambda} n(t) + \sum \lambda_i C_i(t)$$

$$\frac{dC_i(t)}{dt} = \frac{\beta_i}{\Lambda} n(t) - \lambda_i C_i(t)$$

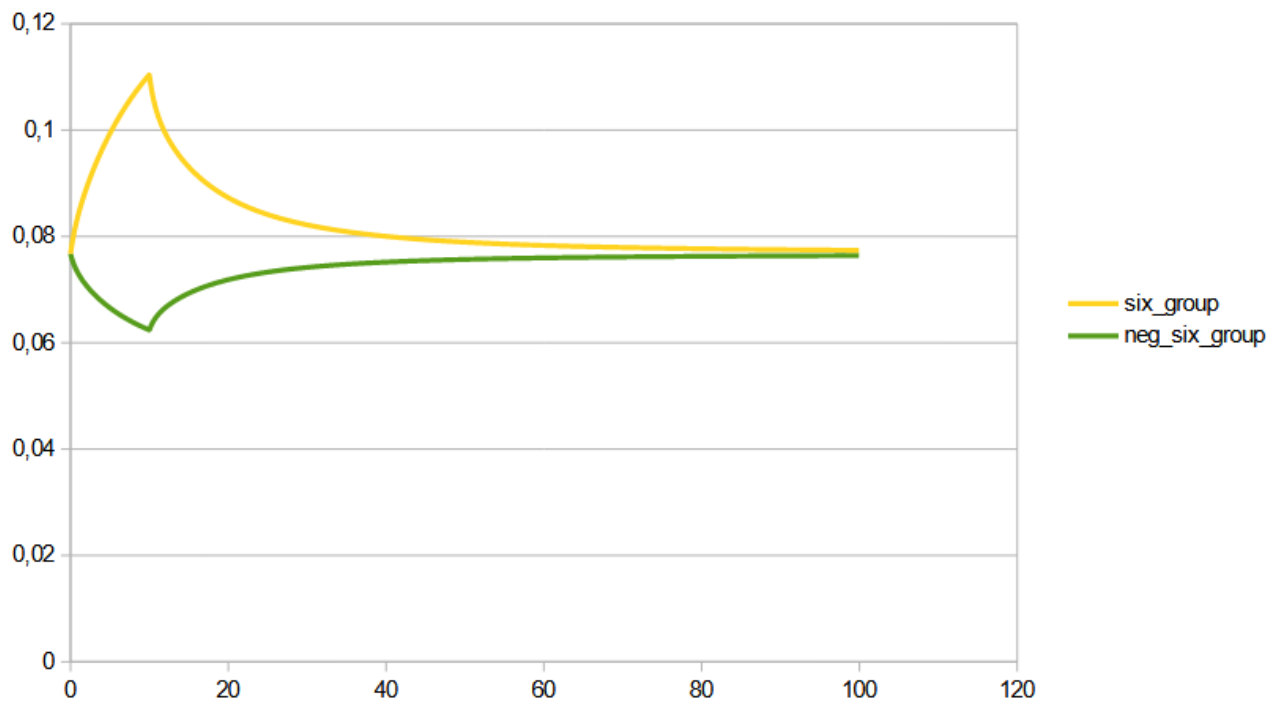
Реактивность вводилась только первые 10 секунд, вызывая следующее возмущение плотности нейтронов.

Зависимость потока нейтронов от времени



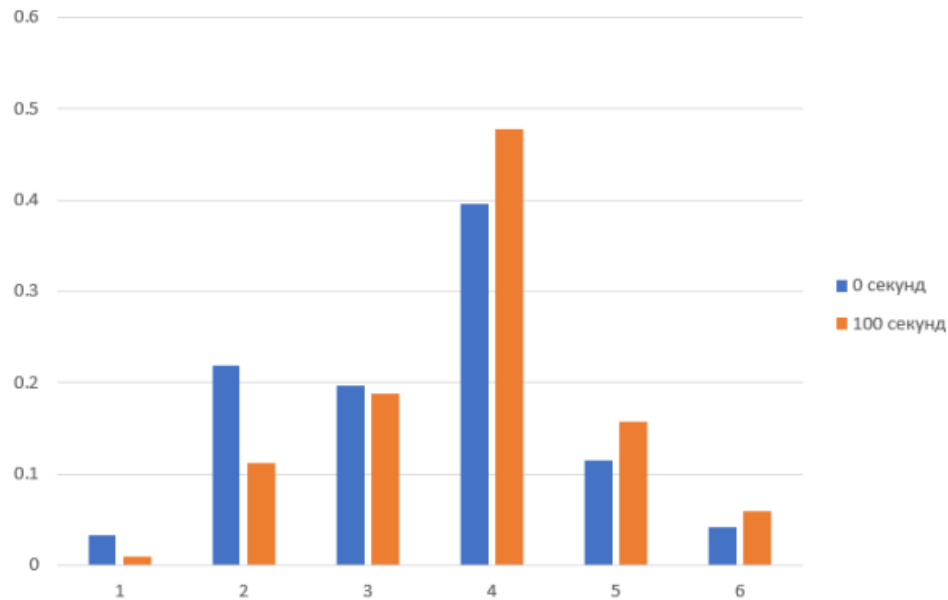
Среднее обратное время жизни для одной группы, очевидно, не будет изменяться и составляет время этой конкретной группы, но для шести групп поведение выглядит иначе:

Зависимость среднего обратного времени жизни эмиттеров от времени

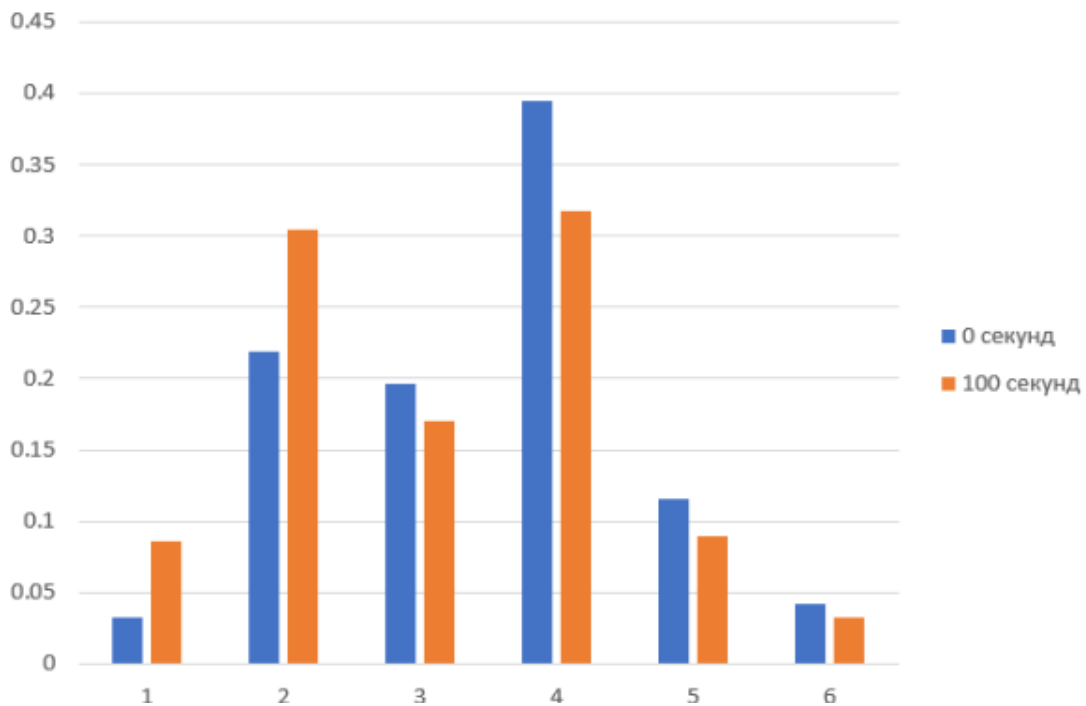


Чтобы понять, почему так происходит, оценим относительный вклад в среднее обратное время жизни эмиттеров для каждой группы запаздывающих нейтронов при введении положительно и отрицательной реактивности.

До и после 100 секунд введения положительной реактивности:



До и после 100 секунд введения отрицательной реактивности:



Отсюда заметно, что введение положительной реактивности сдвигает относительное количество ядер эмиттеров в сторону короткоживущих, что снижает среднее время жизни эмиттеров и повышает обратное среднее время жизни всех эмиттеров. Этот процесс ускоряет испускание запаздывающих нейтронов при сравнении с одnogрупповой моделью и повышает плотность нейтронов.

Отрицательная реактивность производит обратный эффект — короткоживущие ядра сгорают быстрее и остаются долгоживущие.

[Все данные и скрипы обработки на github](#)

Вывод.

В данной работе было продемонстрирована причина такого резкого отличия изменения плотности нейтронов при одно- и шестигрупповом приближении моделей запаздывающих нейтронов — изменение реактивности отражается на спектре эмиттеров, который производит эффект на среднее обратное время жизни запаздывающих нейтронов (составляющая скорости притока запаздывающих нейтронов). Чтобы получить результаты изменения плотности нейтронов наиболее близкие к эксперименту, следует использовать больше групп.